Mintafeladatsor – Matematika, középszint

Ez a feladatsor az Érettségi Gyakorló bemutatójához készült. Nem hivatalos érettségi feladatsor; a felépítése a középszintű írásbeli vizsgát követi.

I. rész: 45 perc, 10 pont
II. rész: 135 perc, 24 pont
Összesen: 34 pont

I. rész

Időtartam: 45 perc · Elérhető pontszám: 10 pont

A feladatok megoldásához zsebszámológépet és függvénytáblázatot használhat. Válaszait a kijelölt helyre írja!

1. 2 pont

Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenletet: $3x - 7 = 11$

$x =$ _____

2. 2 pont

Melyik szám osztója a 84-nek? Adja meg az összes helyes válasz betűjelét!

A) 5
B) 7
C) 12
D) 16

Helyes válaszok: _____

3. 2 pont

Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a következő állítások!

A) Minden négyzet rombusz. _____

B) A 0 páros szám. _____

C) Két negatív szám szorzata negatív. _____

4. 2 pont

Egy termék ára 2000 Ft. Az árát 15%-kal csökkentik. Mennyi lesz az új ár?

Az új ár: _____ Ft

5. 2 pont

Adja meg a $2x^2 - 8 = 0$ egyenlet valós megoldásait!

$x_1 =$

$x_2 =$

II. rész

Időtartam: 135 perc · Elérhető pontszám: 24 pont

A 6. feladatot mindenkinek meg kell oldania. A 7. és a 8. feladat közül csak az egyiket kell megoldania. Gondolatmenetét, számításait is írja le!

6. a) 3 pont

Egy derékszögű háromszög két befogója 6 cm és 8 cm hosszú. Számítsa ki az átfogó hosszát!

Számítás:

Az átfogó: cm

6. b) 3 pont

Számítsa ki a háromszög területét!

Számítás:

A terület: cm^2

6. c) 6 pont

Számítsa ki a háromszög legkisebb szögét fokban, egy tizedesjegyre kerekítve!

Számítás:

A legkisebb szög: ____ °

7. 12 pont

Egy 30 fős osztály matematikajegyei: 6 tanuló 5-ös, 9 tanuló 4-es, 10 tanuló 3-as, 5 tanuló 2-es.

a) Számítsa ki a jegyek átlagát két tizedesjegyre kerekítve!

b) Adja meg a jegyek móduszát és mediánját!

c) Véletlenszerűen kiválasztunk egy tanulót. Mennyi a valószínűsége, hogy legalább 4-es a jegye?

Számítás:

a) Átlag:

b) Módusz:

b) Medián:

c) Valószínűség:

8. 12 pont

Egy számtani sorozat első tagja 3, differenciája 4.

a) Adja meg a sorozat 10. tagját!

b) Számítsa ki a sorozat első 10 tagjának összegét!

c) Hányadik tagja a sorozatnak a 99?

Számítás:

a) A 10. tag:

b) Az összeg:

c) Sorszám: